

SQL: El Arte del Resumen (Funciones y Agrupamiento)

Comprender cómo transformar miles de registros individuales en métricas clave mediante funciones de agregado y lógica de grupos.

Estudiante: Luis Fernando Gabriel Nieto Sánchez | Grupo: 3DSM-G3

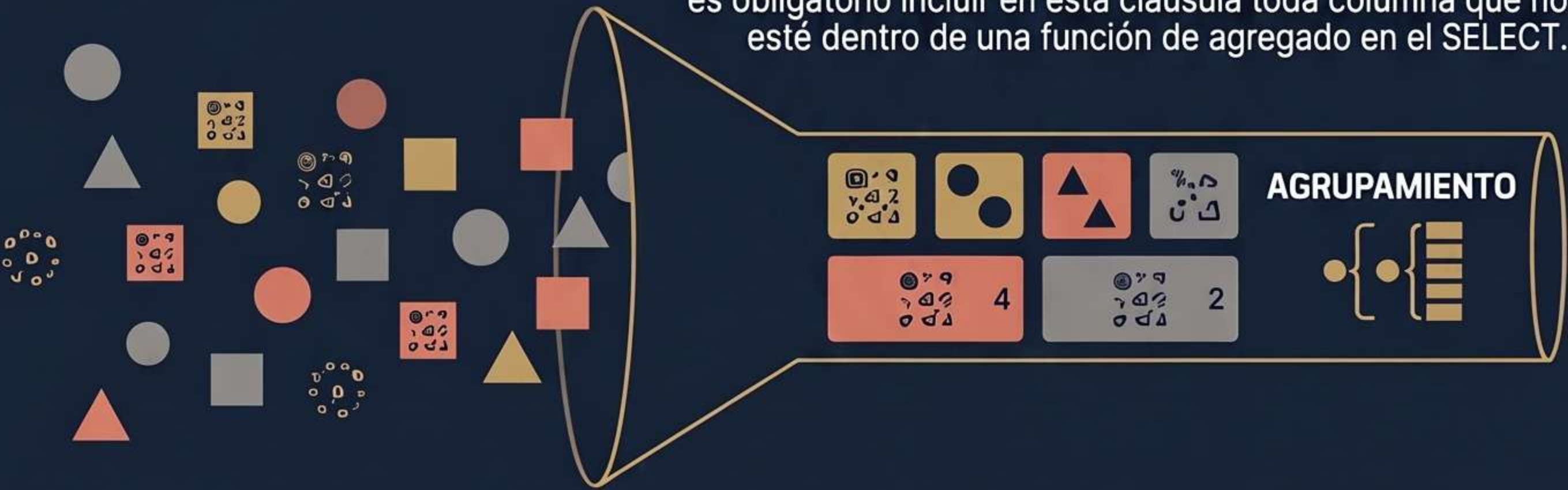
1. Funciones de Agregado: Los Cálculos Base.

Operaciones que procesan un conjunto de valores para devolver un único resultado:



2. GROUP BY: La Base del Agrupamiento.

Organiza filas con valores idénticos en grupos específicos; es obligatorio incluir en esta cláusula toda columna que no esté dentro de una función de agregado en el SELECT.



3. El Duelo: WHERE vs. HAVING.



4. Ejemplo Aplicado: Análisis de Ventas.

Filtra productos caros; los agrupa y muestra solo los más vendidos.

```
SELECT ID_Producto, SUM(Cantidad)
FROM Pedidos
WHERE Precio > 10
GROUP BY ID_Producto
HAVING SUM(Cantidad) > 100;
```

WHERE: Filtra filas con Precio > 10
GROUP BY: Agrupa por ID_Producto
HAVING: Filtra grupos > 100

La capacidad de resumir y filtrar datos agrupados es lo que diferencia a un simple extractor de datos de un analista de bases de datos. Sin estas funciones, el análisis de grandes volúmenes de información sería computacionalmente ineficiente e humanamente imposible.

Fuentes:
1. Valencia Cabrera, L. (2031). Introducción a SQL. Universidad de Sevilla.
2. Anónimo. Curso de SQL. 3. Universidad Don Bosco. Gula de Laboratorio N° 7.